நிரூபணம்

$z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, மற்றும் x_1, x_2, y_1, மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$ என்க.

$$\begin{aligned}\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2)} \\ &= \overline{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) \\ &= (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) \\ &= \overline{z_1} + \overline{z_2}\ .\end{aligned}$$

இதனை கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான கலப்பெண்களுக்கும் இதனை விரிவுபடுத்தலாம். $\overline{z_1 + z_2 + z_3 + \cdots + z_n} = \overline{z_1} + \overline{z_2} + \overline{z_3} + \cdots + \overline{z_n}$ ■

பண்பு

$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$ இங்கு $x_1, x_2, y_1,$ மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$.

நிரூபணம்

$z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ என்க.

ஆகவே, $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

எனவே, $\overline{z_1 z_2} = \overline{(x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$,

மேலும் $\overline{z}_1 \overline{z}_2 = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

ஆகவே, $\overline{z_1 z_2} = \overline{z}_1 \overline{z}_2$. ■

பண்பு

z ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z = -\overline{z}$.

நிரூபணம்

$z = x + iy$ என்க. வரையரையின்படி $\overline{z} = x - iy$ ஆகும்.

$$\begin{aligned}\text{எனவே, } z &= -\overline{z} \\ \Leftrightarrow \quad x + iy &= -(x - iy) \\ \Leftrightarrow \quad 2x &= 0 \Leftrightarrow x = 0\end{aligned}$$

$\Leftrightarrow z$ ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண்.

இதுபோலவே, இணைக் கலப்பெண்களின் மற்ற பண்புகளையும் நிறுவலாம். ■

எடுத்துக்காட்டு 2.3

$\dfrac{3+4i}{5-12i}$ -ஐ $x + iy$ வடிவில் எழுதுக. இதிலிருந்து மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\dfrac{3+4i}{5-12i}$ -ன் மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளைக் காண இதனை $x + iy$ என செவ்வக வடிவில் எழுத வேண்டும். இந்த பின்னத்தினை சுருக்க தொகுதி மற்றும் பகுதிகளை பகுதியிலுள்ள கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண்ணால் பெருக்கி பகுதியில் உள்ள i-ஐ நீக்கலாம்.

$$\begin{aligned}\frac{3+4i}{5-12i} &= \frac{(3+4i)(5+12i)}{(5-12i)(5+12i)} \\ &= \frac{(15-48)+(20+36)i}{5^2+12^2}\end{aligned}$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 68 16-12-2022 14:56:33